Отчёт по лабораторной работе №3

Имитационное моделирование

Петрова Алевтина Александровна

Содержание

1 Теоретическое введение **6**

1.1 Агентный подход 6

1.2 Ключевые компоненты агентной модели 6

1.3 Основные принципы агентного моделирования 7

1.4 Модель Daisyworld 7

1.5 Описание модели Daisyworld 8

2 Задание **9**

3 Цель работы **10**

4 Выполнение лабораторной работы **11**

4.1 Реализация на Agents.jl 11

4.2 Базовая визуализация 11

4.3 Анимация модели 17

4.4 Динамика числа маргариток 18

4.5 Динамика модели 21

4.6 Базовая визуализация (параметры) 25

4.7 Динамика числа маргариток (параметры) 30

4.8 Динамика модели (параметры) 34

5 Выводы **39**

6 Список литературы **40**

Список иллюстраций

4.1 src/daisyworld.jl . . . 11
4.2 scripts/daisyworld.jl . . . 12
4.3 scripts/daisyworld.jl . . . 13
4.4 daisy_step001 . . . 14
4.5 daisy_step005 . . . 15
4.6 daisy_step040 . . . 16
4.7 Создание производных форматов . . . 16
4.8 Запуск файла в jupyter-notebook . . . 17
4.9 scripts/daisyworld-animate.jl . . . 17
4.10 scripts/daisyworld-animate.jl . . . 18
4.11 daisyworld-animate.jl . . . 18
4.12 scripts/daisyworld-count.jl . . . 19
4.13 scripts/daisyworld-count.jl . . . 20
4.14 Создание производных форматов . . . 20
4.15 Запуск файла в jupyter-notebook . . . 21
4.16 daisy_count . . . 21
4.17 scripts/daisyworld-luminosity.jl . . . 22
4.18 scripts/daisyworld-luminosity.jl . . . 23
4.19 Создание производных форматов . . . 24
4.20 Запуск файла в jupyter-notebook . . . 24
4.21 daisy_luminosity . . . 25
4.22 scripts/daisyworld_param.jl . . . 26
4.23 scripts/daisyworld_param.jl . . . 28
4.24 daisyworld_params . . . 29
4.25 Создание производных форматов . . . 29
4.26 Запуск файла в jupyter-notebook . . . 30
4.27 scripts/daisyworld-count_param.jl . . . 31
4.28 scripts/daisyworld-count_param.jl . . . 33
4.29 daisyworld-count_params . . . 33
4.30 Создание производных форматов . . . 33
4.31 Запуск файла в jupyter-notebook . . . 34
4.32 scripts/daisyworld-luminosity_param.jl . . . 35
4.33 scripts/daisyworld-luminosity_param.jl . . . 37
4.34 daisyworld-luminosity_params . . . 37
4.35 Создание производных форматов . . . 38

4.36 Запуск файла в jupyter-notebook 38

Список таблиц

1 Теоретическое введение

1.1 Агентный подход

Агентный подход к имитационному моделированию (Agent-Based Modeling, ABM) — это метод исследования сложных систем, в котором поведение системы возникает из взаимодействия множества автономных сущностей, называемых агентами. Вместо того чтобы описывать систему глобальными уравнениями, мы моделируем каждую индивидуальную единицу и правила её поведения, а затем наблюдаем, какие коллективные паттерны появляются снизу вверх. Этот подход особенно полезен, когда поведение системы трудно предсказать из-за нелинейностей, гетерогенности участников или адаптивных стратегий.

1.2 Ключевые компоненты агентной модели

Любая агентная модель включает три основных элемента:

Агенты — это активные сущности. Они обладают: Свойствами (атрибутами): возраст, цвет, запас ресурсов, координаты и т.п. Правилами поведения: как агент реагирует на изменения среды и действия других агентов (например, перемещение, размножение, потребление). Целями (не обязательно): в некоторых моделях агенты стремятся максимизировать свою выгоду или выжить. Способностью к обучению или адаптации (в продвинутых моделях). Среда — это пространство, в котором существуют агенты. Она может быть: Дискретной (клеточная сетка, как в Daisyworld). Непрерывной (двумерное или трёхмерное пространство). Сетевой (граф социальных

связей). Абстрактной (например, рынок без явных координат).

Среда также может иметь свои свойства (температура, ресурсы) и динамику (диффузия, обновление).

Взаимодействия — правила, определяющие, как агенты влияют друг на друга и на среду. Они могут быть: Локальными (только с соседями). Глобальными (все агенты взаимодействуют со всеми). Через среду (агенты изменяют среду, а среда влияет на агентов).

1.3 Основные принципы агентного моделирования

Эмерджентность: глобальное поведение системы не закладывается явно, а возникает из локальных взаимодействий. Это позволяет открывать неожиданные закономерности. Автономия: агенты действуют независимо, на основе своей внутренней логики. Гетерогенность: агенты могут различаться по своим характеристикам и правилам, что отражает реальное разнообразие. Локальность: чаще всего агенты обладают информацией только о своём ближайшем окружении.

1.4 Модель Daisyworld

Модель Daisyworld, предложенная Джеймсом Лавлоком и Эндрю Уотсоном, иллюстрирует гипотезу Геи [2,3]. Гипотеза Геи рассматривает планету как единую, саморегулирующуюся систему, включающую как живые, так и неживые части.

В мире маргариток произрастают чёрные и белые маргаритки. Их альбедо различается: чёрные маргаритки поглощают свет и тепло, нагревая окружающую среду; белые маргаритки делают наоборот. Маргаритки могут размножаться только в определённом температурном диапазоне, а это значит, что слишком много (или слишком мало) тепла от солнца и/или окружающей среды в конечном итоге остановит их размножение.

Поверхность Геи нагревается солнцем, но растущие на ней маргаритки поглощают или отражают свет звёзд, изменяя локальную температуру.

Если температура становится слишком высокой или слишком низкой, маргаритки не захотят размножаться. Пока температура благоприятна, маргаритки конкурируют за землю и пытаются дать начало новому растению в местах, расположенных неподалёку от них.

Когда климат слишком холодный, черным маргариткам необходимо размножаться, чтобы повысить температуру, и наоборот — когда климат слишком теплый, необходимо производить больше белых маргариток, чтобы охладить климат.

Взаимодействие живых и неживых аспектов этого мира находит равновесие в широком диапазоне параметров, хотя при достаточно сильном внешнем воздействии маргаритки не смогут регулировать температуру планеты и в конечном итоге вымрут.

1.5 Описание модели Daisyworld

В модели Daisyworld агентами являются чёрные и белые маргаритки. Они живут на клеточной сетке (среда).

Свойства агентов: вид и возраст.

Правила:

Маргаритки изменяют локальную температуру за счёт разного альбедо. Температура влияет на вероятность размножения (чем ближе к оптимуму, тем выше шанс заселить соседнюю пустую клетку). Агенты стареют и умирают после определённого возраста. Среда (температура) диффундирует между клетками.

2 Задание

- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
- Выполнить все задания по тексту лабораторной работы.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
  - Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
- Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.
- Результирующие файлы не удаляйте, выложите на git.

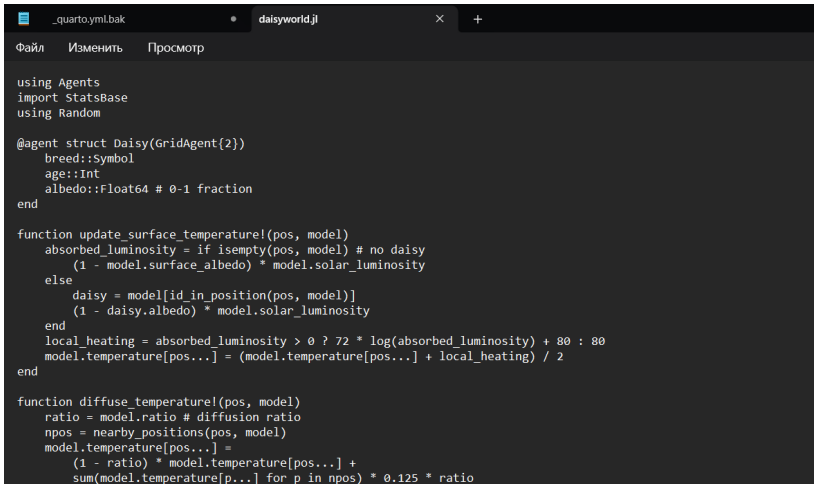
3 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с моделью DaisyWorld и визуальная реализация модели с маргаритками с помощью Agents.jl.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Реализация на Agents.jl

Создадим файл src/daisyworld.jl. Здесь мы определим тип агента и функции шага модели (рис. 4.1).



_quarto.yml.bak daisyworld.jl

Файл Изменить Просмотр

```
using Agents
import StatsBase
using Random

@agent struct Daisy(GridAgent{2})
    breed::Symbol
    age::Int
    albedo::Float64 # 0-1 fraction
end

function update_surface_temperature!(pos, model)
    absorbed_luminosity = if isempty(pos, model) # no daisy
        (1 - model.surface_albedo) * model.solar_luminosity
    else
        daisy = model[id_in_position(pos, model)]
        (1 - daisy.albedo) * model.solar_luminosity
    end
    local_heating = absorbed_luminosity > 0 ? 72 * log(absorbed_luminosity) + 80 : 80
    model.temperature[pos...] = (model.temperature[pos...] + local_heating) / 2
end

function diffuse_temperature!(pos, model)
    ratio = model.ratio # diffusion ratio
    npos = nearby_positions(pos, model)
    model.temperature[pos...] =
        (1 - ratio) * model.temperature[pos...] +
        sum(model.temperature[p...] for p in npos) * 0.125 * ratio
```

Рисунок 4.1: src/daisyworld.jl

4.2 Базовая визуализация

Сделаем базовую визуализацию. Построим тепловую карту, которая будет представлять собой температуру поверхности модели. Маргаритки будут отображаться черно-белыми в соответствии с их видом (рис. 4.2).

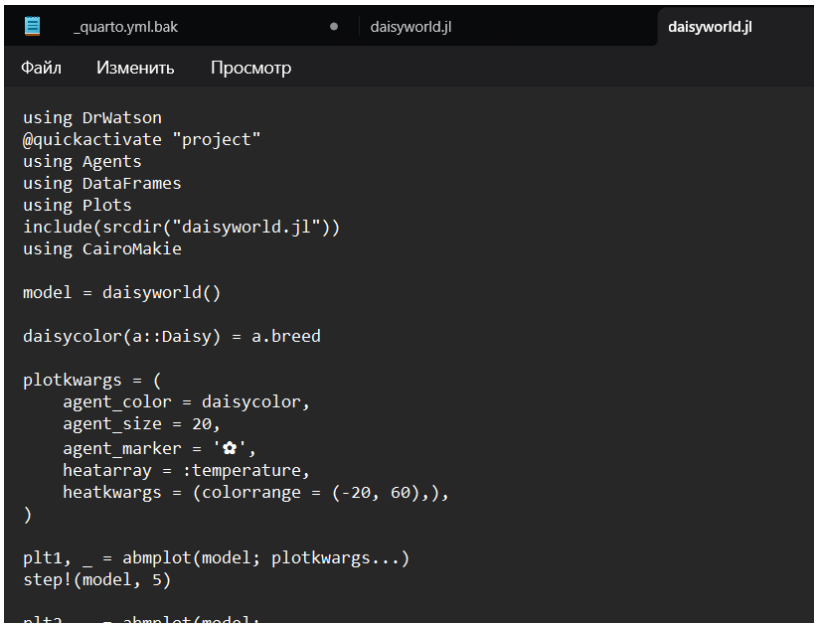


Рисунок 4.2: scripts/daisyworld.jl

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
include(srcdir("daisyworld.jl"))
using CairoMakie

model = daisyworld()

daisycolor(a::Daisy) = a.breed

plotkwargs = (
    agent_color = daisycolor,
    agent_size = 20,
```

```
    agent_marker = '⊠',
    heatarray = :temperature,
    heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
)

plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
step!(model, 5)

plt2, _ = abmplot(model;
    heatarray = model.temperature,
    plotkwargs...
)
step!(model, 40)

plt3, _ = abmplot(model;
    heatarray = model.temperature,
    plotkwargs...
)

save(plotsdir("daisy_step001.png"), plt1)
save(plotsdir("daisy_step005.png"), plt2)
save(plotsdir("daisy_step040.png"), plt3)
```

Запустим скрипт (рис. 4.3).

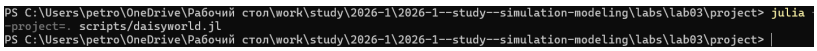


Рисунок 4.3: scripts/daisyworld.jl

Просмотрим результирующие изображения в каталоге plots (рис. 4.4):

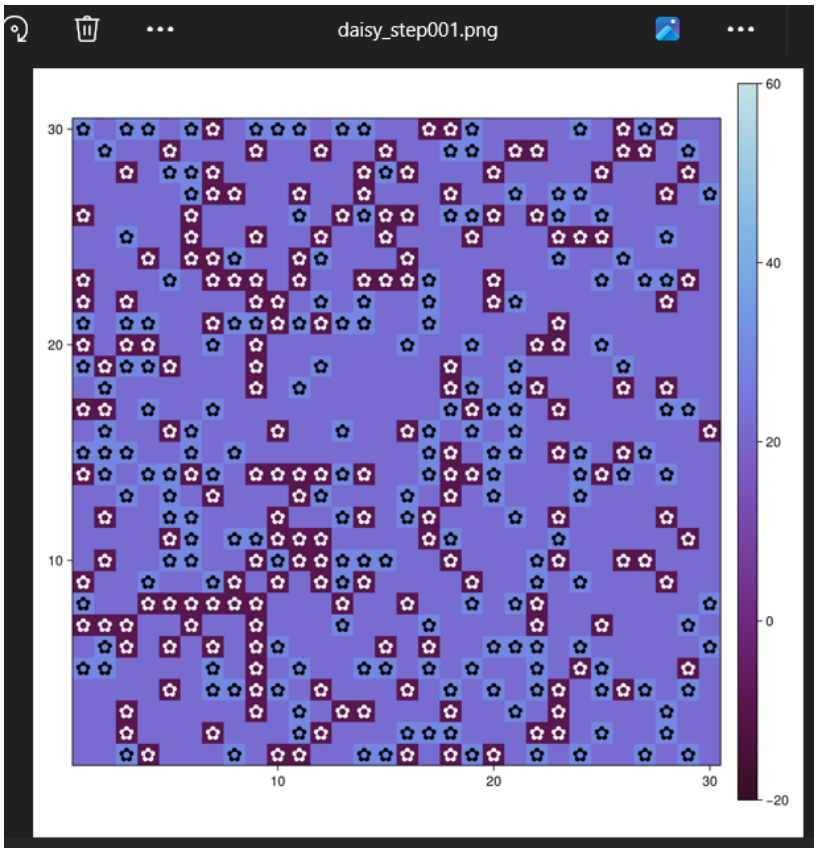


Рисунок 4.4: daisy_step001

(рис. 4.5):

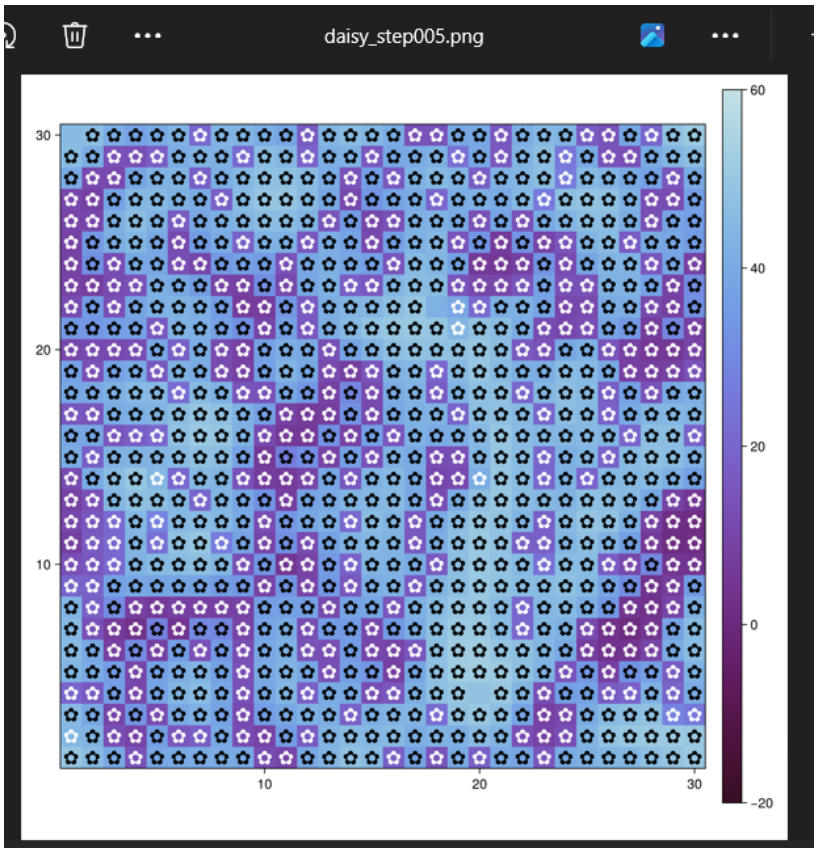


Рисунок 4.5: daisy_step005

(рис. 4.6):

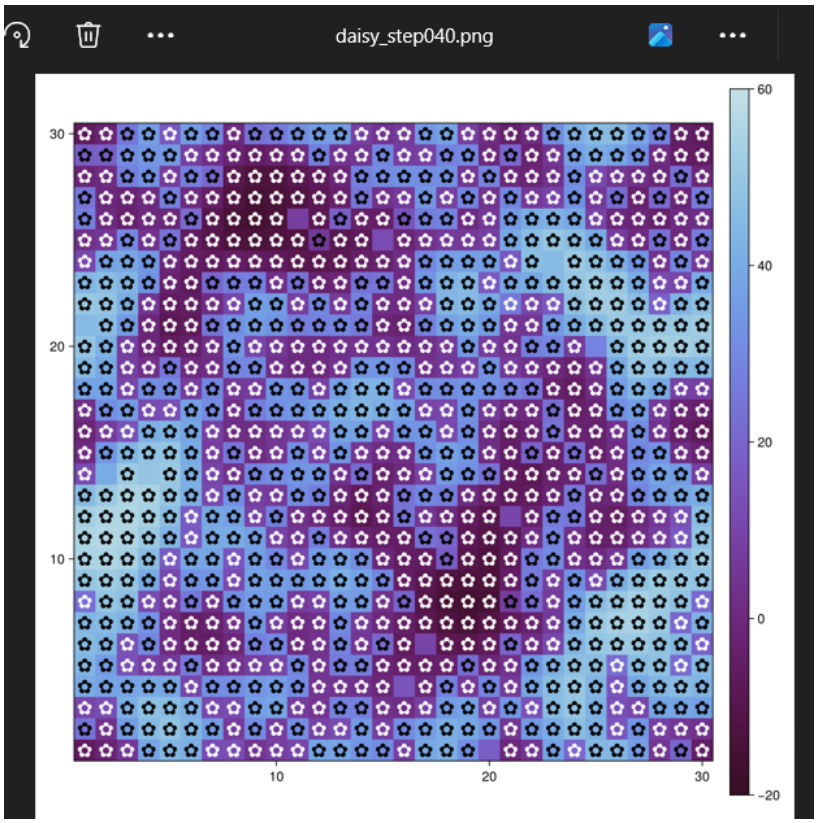


Рисунок 4.6: daisy_step040

Создадим производные форматы с помощью скрипта tangle.jl (рис. 4.7).

```
julia tangle.jl daisyworld.jl
  Activating project at `C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\
lab03\project`
Генерация из: daisyworld.jl
[ Info: generating plain script file from `C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulat
ion-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\lab
s\lab03\project\scripts\daisyworld\daisyworld.jl`
 ✓ Чистый скрипт: C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\p
roject\scripts\daisyworld/daisyworld.jl
[ Info: generating markdown page from `C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-
modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\lab
s\lab03\project\markdown\daisyworld\daisyworld.qmd`
 ✓ Quarto: C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\
markdown\daisyworld/daisyworld.qmd
[ Info: generating notebook from `C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-model
ing\labs\lab03\project\scripts\daisyworld.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\lab
s\lab03\project\notebooks\daisyworld\daisyworld.ipynb`
 ✓ Notebook: C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\projec
t\notebooks\daisyworld/daisyworld.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4.7: Создание производных форматов

Запустим файл ipynb в jupyter-notebook (рис. 4.8).

```
[1]: using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
include(srcdir("daisyworld.jl"))
using CairoMakie

model = daisyworld()

daisycolor(a::Daisy) = a.breed

plotkwargs = (
    agent_color = daisycolor,
    agent_size = 20,
    agent_marker = '✿',
    heatarray = :temperature,
    heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
)

plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
step!(model, 5)

plt2, _ = abmplot(model;
    heatarray = model.temperature,
    plotkwargs...
)
step!(model, 40)

plt3, _ = abmplot(model;
    heatarray = model.temperature,
    plotkwargs...
)

save(plotsdir("daisy_step001.png"), plt1)
save(plotsdir("daisy_step005.png"), plt2)
save(plotsdir("daisy_step040.png"), plt3)
```

Рисунок 4.8: Запуск файла в jupyter-notebook

4.3 Анимация модели

Создадим визуализацию не отдельных моментов, а видео эволюции модели (рис. 4.9).

```
_quarto.yml.bak    daisyworld.jl    daisyworld.jl    daisyworld-animate.jl
Файл    Изменить    Просмотр

using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
include(srcdir("daisyworld.jl"))
using CairoMakie

model = daisyworld()

daisycolor(a::Daisy) = a.breed

plotkwargs = (
    agent_color = daisycolor,
    agent_size = 20,
    agent_marker = '✿',
    heatarray = :temperature,
    heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
)

abmvideo(
    plotsdir("simulation.mp4"),
```

Рисунок 4.9: scripts/daisyworld-animate.jl

Запустим скрипт (рис. 4.10).

Рисунок 4.10: scripts/daisyworld-animate.jl

Просмотрим результирующую анимацию в каталоге plots (рис. 4.11)

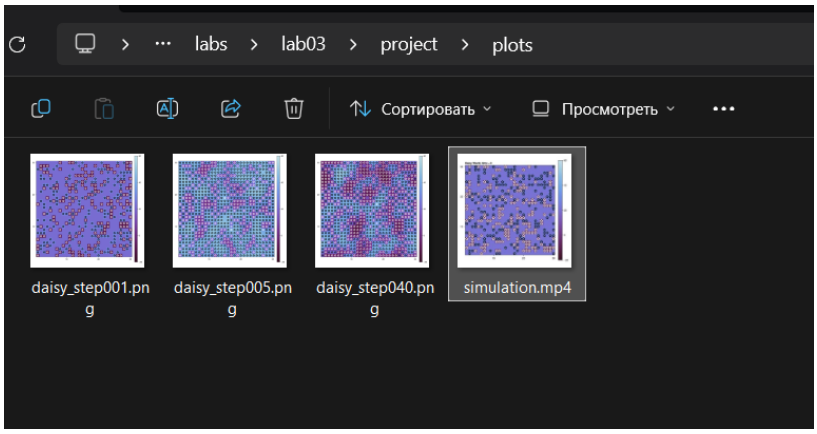


Рисунок 4.11: daisyworld-animate.jl

Видео можно посмотреть здесь:

simulation.mp4 simulation.mp4

4.4 Динамика числа маргариток

Построим график изменения числа маргариток в зависимости от модельного времени (рис. 4.12).

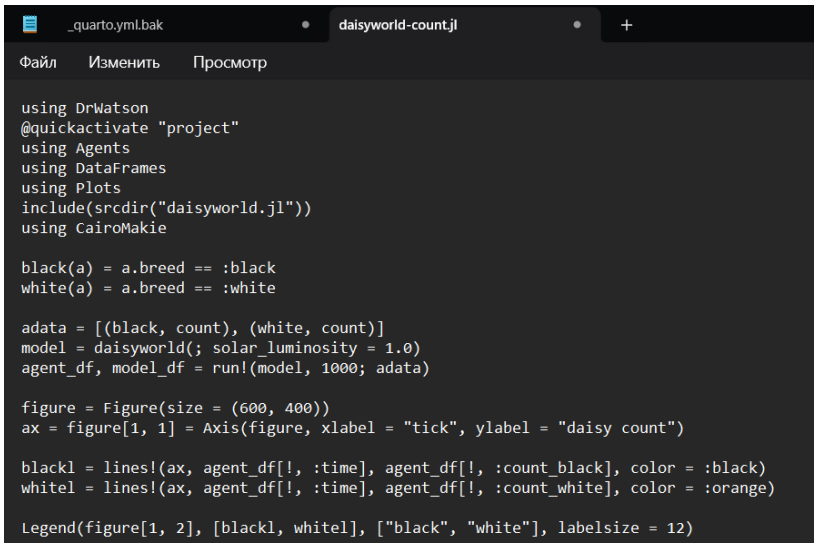


Рисунок 4.12: scripts/daisyworld-count.jl

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
include(srcdir("daisyworld.jl"))
using CairoMakie

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white

adata = [(black, count), (white, count)]
model = daisyworld(; solar_luminosity = 1.0)
agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)

figure = Figure(size = (600, 400))
ax = figure[1, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "daisy c
```

```
blackl = lines!(ax, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_black], c
whitel = lines!(ax, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_white], c

Legend(figure[1, 2], [blackl, whitel], ["black", "white"], labelsize
```

figure

```
save(plotsdir("daisy_count.png"), figure)
```

Запустим скрипт (рис. 4.13).

Рисунок 4.13: scripts/daisyworld-count.jl

Создадим производные форматы с помощью скрипта tangle.jl (рис. 4.14).

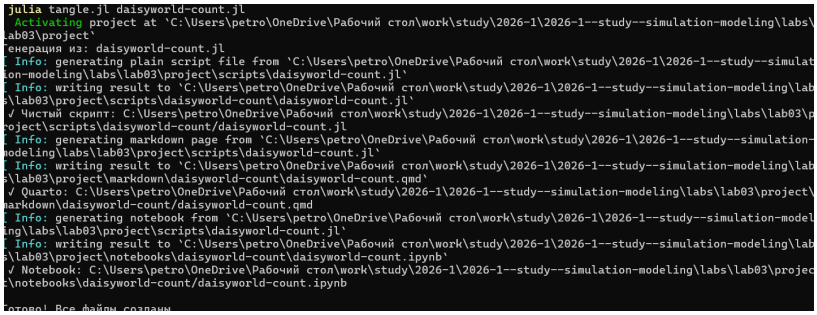


Рисунок 4.14: Создание производных форматов

Запустим файл ipynb в jupyter-notebook (рис. 4.15).

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
include(srcdir("daisyworld.jl"))
using CairoMakie

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white

adata = [(black, count), (white, count)]
model = daisyworld(; solar_luminosity = 1.0)
agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)

figure = Figure(size = (600, 400))
ax = figure[1, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "daisy count")

blackl = lines!(ax, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_black], color = :black)
whitel = lines!(ax, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_white], color = :orange)

Legend(figure[1, 2], [blackl, whitel], ["black", "white"], labelsize = 12)
```

```
Legend()

figure
```

```
save(plotsdir("daisy_count.png"), figure)
```

Рисунок 4.15: Запуск файла в jupyter-notebook

Просмотрим результирующие изображения в каталоге plots (рис. 4.16):

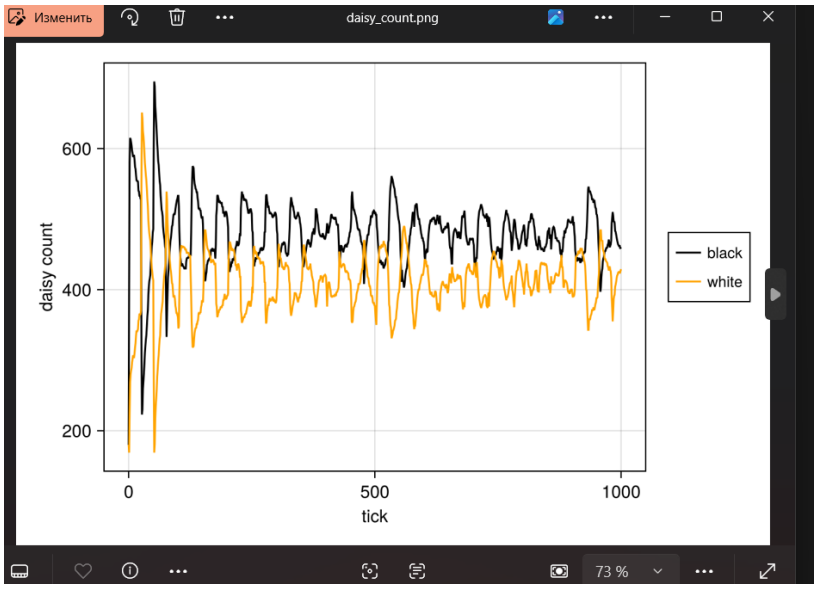


Рисунок 4.16: daisy_count

4.5 Динамика модели

Построим комплексный график изменения числа маргариток, температуры, альбедо в зависимости от модельного времени (рис. 4.17).

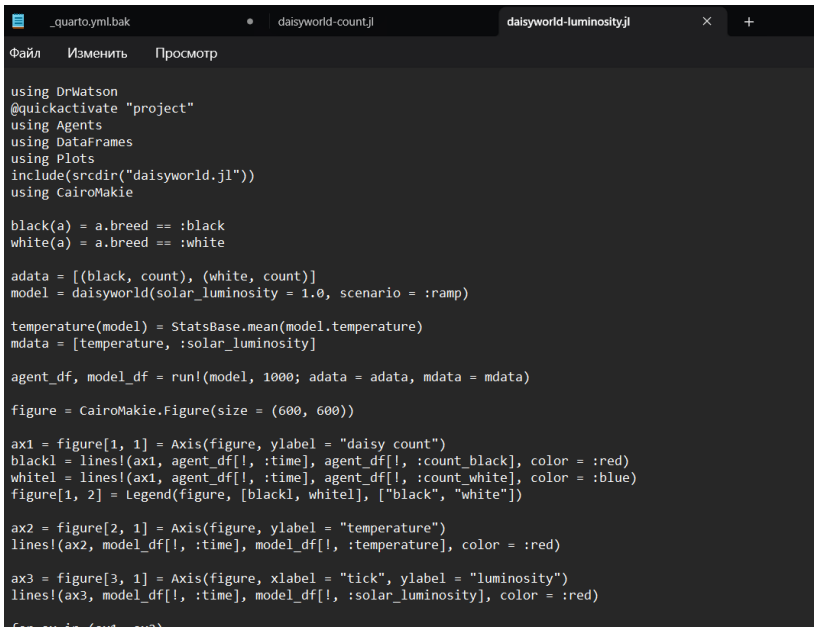


Рисунок 4.17: scripts/daisyworld-luminosity.jl

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
include(srcdir("daisyworld.jl"))
using CairoMakie

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white

adata = [(black, count), (white, count)]
model = daisyworld(solar_luminosity = 1.0, scenario = :ramp)

temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)
```

```
mdata = [temperature, :solar_luminosity]

agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata = adata, mdata = mdata

figure = CairoMakie.Figure(size = (600, 600))

ax1 = figure[1, 1] = Axis(figure, ylabel = "daisy count")
blackl = lines!(ax1, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_black],
whitel = lines!(ax1, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_white],
figure[1, 2] = Legend(figure, [blackl, whitel], ["black", "white"])

ax2 = figure[2, 1] = Axis(figure, ylabel = "temperature")
lines!(ax2, model_df[!, :time], model_df[!, :temperature], color =

ax3 = figure[3, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "lumino
lines!(ax3, model_df[!, :time], model_df[!, :solar_luminosity], col

for ax in (ax1, ax2)
    ax.xticklabelsvisible = false
end

figure
save(plotsdir("daisy_luminosity.png"), figure)
```

Запустим скрипт (рис. 4.18).

Рисунок 4.18: scripts/daisyworld-luminosity.jl

Создадим производные форматы с помощью скрипта tangle.jl (рис. 4.19).

```
julia tangle.jl daisyworld-luminosity.jl
  Activating project at `C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\
lab03\project`
Генерация из: daisyworld-luminosity.jl
[ Info: generating plain script file from `C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulat
ion-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-luminosity.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\lab
s\lab03\project\scripts\daisyworld-luminosity\daisyworld-luminosity.jl`
 ✓ Чистый скрипт: C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\p
roject\scripts\daisyworld-luminosity/daisyworld-luminosity.jl
[ Info: generating markdown page from `C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-
modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-luminosity.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\lab
s\lab03\project\markdown\daisyworld-luminosity\daisyworld-luminosity.qmd`
 ✓ Quarto: C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\
markdown\daisyworld-luminosity/daisyworld-luminosity.qmd
[ Info: generating notebook from `C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-model
ing\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-luminosity.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\lab
s\lab03\project\notebooks\daisyworld-luminosity\daisyworld-luminosity.ipynb`
 ✓ Notebook: C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\projec
t\notebooks\daisyworld-luminosity/daisyworld-luminosity.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts>
```

Рисунок 4.19: Создание производных форматов

Запустим файл ipynb в jupyter-notebook (рис. 4.20).

```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
include(srcdir("daisyworld.jl"))
using CairoMakie

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white

adata = [(black, count), (white, count)]
model = daisyworld(solar_luminosity = 1.0, scenario = :ramp)

temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)
mdata = [temperature, :solar_luminosity]

agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata = adata, mdata = mdata)

figure = CairoMakie.Figure(size = (600, 600))

ax1 = figure[1, 1] = Axis(figure, ylabel = "daisy count")
blackl = lines!(ax1, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_black], color = :red)
whitel = lines!(ax1, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_white], color = :blue)
figure[1, 2] = Legend(figure, [blackl, whitel], ["black", "white"])

ax2 = figure[2, 1] = Axis(figure, ylabel = "temperature")
lines!(ax2, model_df[!, :time], model_df[!, :temperature], color = :red)

ax3 = figure[3, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "luminosity")
lines!(ax3, model_df[!, :time], model_df[!, :solar_luminosity], color = :red)

for ax in (ax1, ax2)
    ax.xticklabelsvisible = false
end

figure
save(plotsdir("daisy_luminosity.png"), figure)
```

Рисунок 4.20: Запуск файла в jupyter-notebook

Просмотрим результирующие изображения в каталоге plots (рис. 4.21):

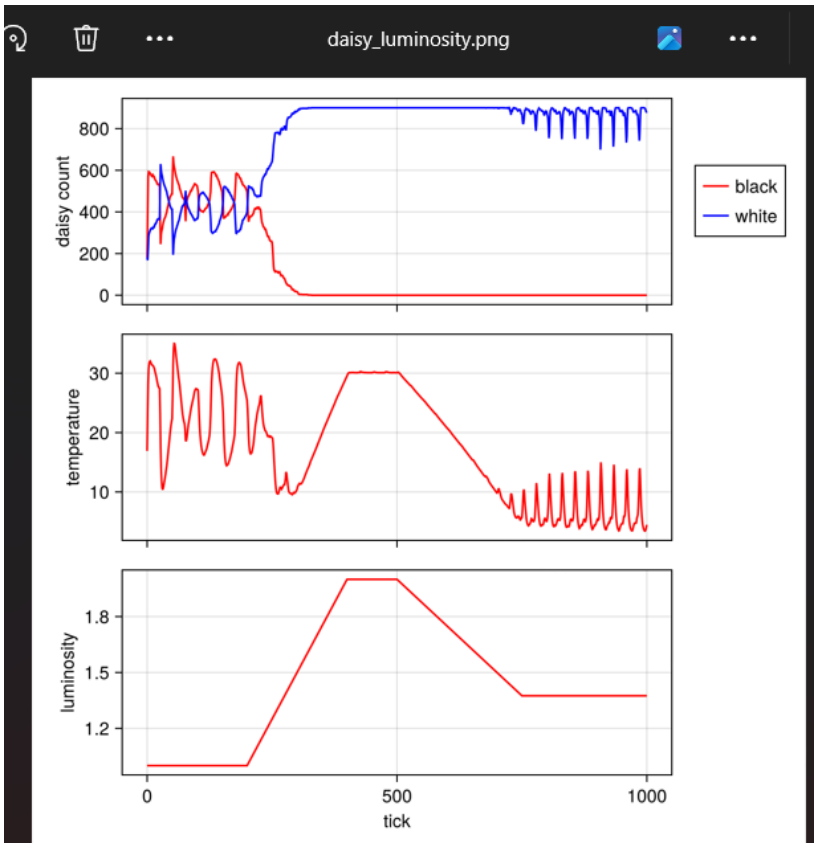
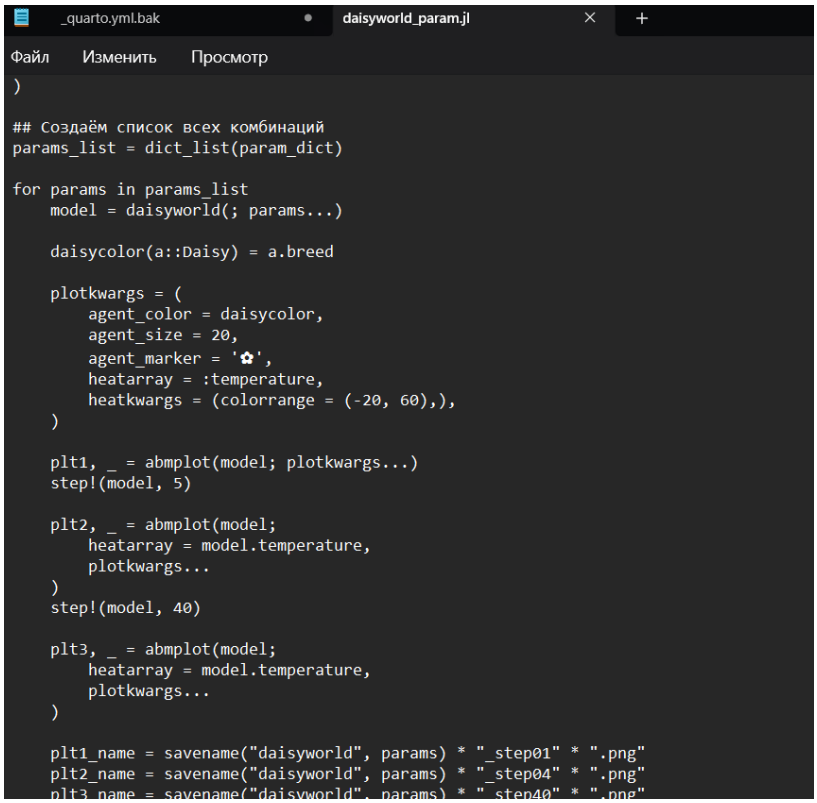


Рисунок 4.21: daisy_luminosity

4.6 Базовая визуализация (параметры)

Расширим базовую визуализацию за счёт параметров (рис. 4.22).



_quarto.yml.bak daisyworld_param.jl

Файл Изменить Просмотр

```
)

## Создаём список всех комбинаций
params_list = dict_list(param_dict)

for params in params_list
    model = daisyworld(; params...)

    daisycolor(a::Daisy) = a.breed

    plotkwargs = (
        agent_color = daisycolor,
        agent_size = 20,
        agent_marker = '✿',
        heatarray = :temperature,
        heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
    )

    plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
    step!(model, 5)

    plt2, _ = abmplot(model;
        heatarray = model.temperature,
        plotkwargs...
    )
    step!(model, 40)

    plt3, _ = abmplot(model;
        heatarray = model.temperature,
        plotkwargs...
    )

    plt1_name = savename("daisyworld", params) * "_step01" * ".png"
    plt2_name = savename("daisyworld", params) * "_step04" * ".png"
    plt3_name = savename("daisyworld", params) * "_step40" * ".png"
```

Рисунок 4.22: scripts/daisyworld_param.jl

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
include(srcdir("daisyworld.jl"))

# □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
param_dict = Dict(
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
```

```
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :default,
    :seed => 165,
)

# □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□
params_list = dict_list(param_dict)

for params in params_list
    model = daisyworld(; params...)

    daisycolor(a::Daisy) = a.breed

    plotkwargs = (
        agent_color = daisycolor,
        agent_size = 20,
        agent_marker = '□',
        heatarray = :temperature,
        heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
    )

    plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
```

```
    step!(model, 5)

    plt2, _ = abmplot(model;
        heatarray = model.temperature,
        plotkwargs...
    )
    step!(model, 40)

    plt3, _ = abmplot(model;
        heatarray = model.temperature,
        plotkwargs...
    )

    plt1_name = savename("daisyworld", params) * "_step01" * ".png"
    plt2_name = savename("daisyworld", params) * "_step04" * ".png"
    plt3_name = savename("daisyworld", params) * "_step40" * ".png"

    save(plotsdir(plt1_name), plt1)
    save(plotsdir(plt2_name), plt2)
    save(plotsdir(plt3_name), plt3)
end
```

Запустим скрипт (рис. 4.23).

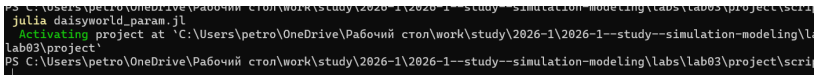


Рисунок 4.23: scripts/daisyworld_param.jl

Просмотрим результирующие изображения в каталоге plots (рис. 4.24).

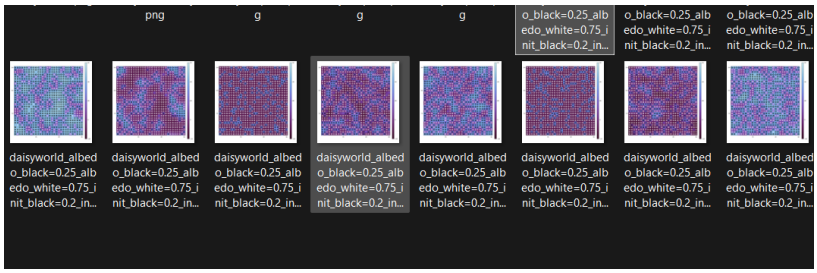


Рисунок 4.24: daisyworld_params

Создадим производные форматы с помощью скрипта tangle.jl (рис. 4.25).

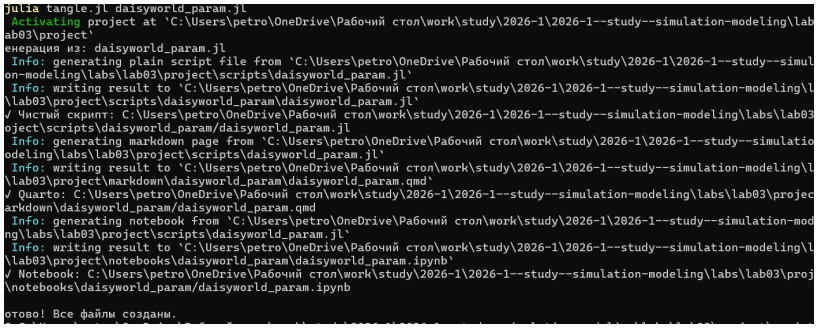


Рисунок 4.25: Создание производных форматов

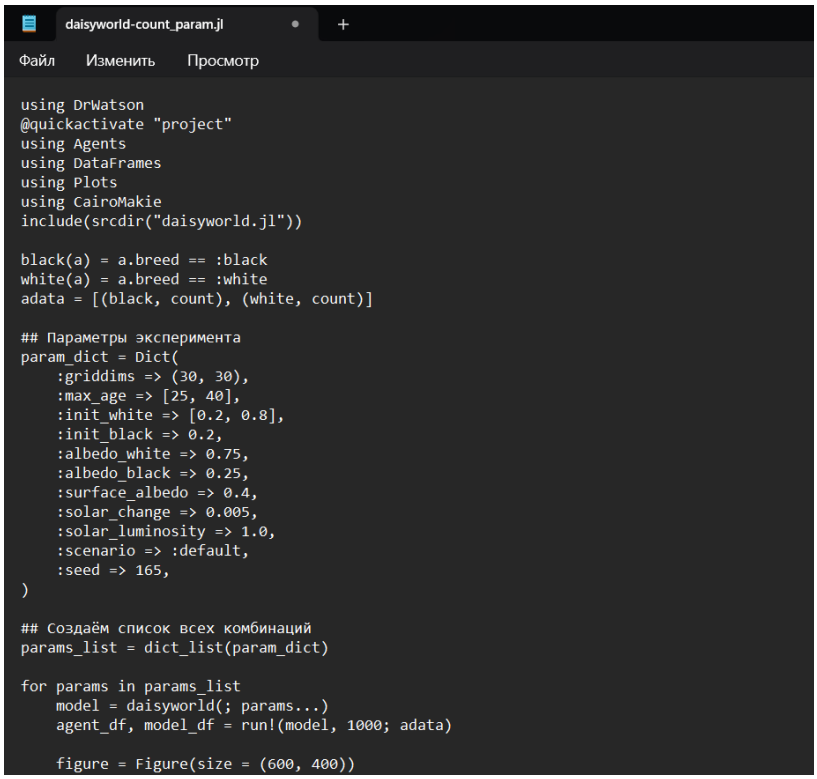
Запустим файл ipynb в jupyter-notebook (рис. 4.26).

```
[1]: using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
include(srcdir("daisyworld.jl"))

# Параметры эксперимента
param_dict = Dict(
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :default,
    :seed => 165,
)

# Создаём список всех комбинаций
params_list = dict_list(param_dict)

for params in params_list
    model = daisyworld(; params...)

    daisycolor(a::Daisy) = a.breed

    plotkwargs = (
        agent_color = daisycolor,
        agent_size = 20,
        agent_marker = '✿',
        heatarray = :temperature,
        heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
    )

    plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
    step!(model, 5)

    plt2, _ = abmplot(model;
```

Рисунок 4.26: Запуск файла в jupyter-notebook

4.7 Динамика числа маргариток (параметры)

Построим график изменения числа маргариток в зависимости от модельного времени с разными параметрами модели (рис. 4.27).



daisyworld-count_param.jl

Файл Изменить Просмотр

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
include(srcdir("daisyworld.jl"))

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

## Параметры эксперимента
param_dict = Dict(
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :default,
    :seed => 165,
)

## Создаём список всех комбинаций
params_list = dict_list(param_dict)

for params in params_list
    model = daisyworld(; params...)
    agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)

    figure = Figure(size = (600, 400))
```

Рисунок 4.27: scripts/daisyworld-count_param.jl

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
include(srcdir("daisyworld.jl"))

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

# [illegible] [illegible]
```

```
param_dict = Dict(
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :default,
    :seed => 165,
)

# ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠
params_list = dict_list(param_dict)

for params in params_list
    model = daisyworld(; params...)
    agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)

    figure = Figure(size = (600, 400))
    ax = figure[1, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "dai

    blackl = lines!(ax, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_blac
    whitel = lines!(ax, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_whit

    Legend(figure[1, 2], [blackl, whitel], ["black", "white"], labe
```

```
    plt_name = savename("daisy-count", params) * ".png"
    save(plotsdir(plt_name), figure)
end
```

Запустим скрипт (рис. 4.28).

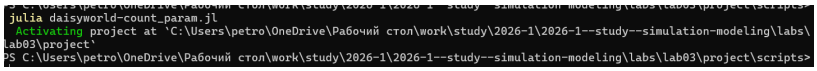


Рисунок 4.28: scripts/daisyworld-count_param.jl

Просмотрим результирующие изображения в каталоге plots (рис. 4.29).

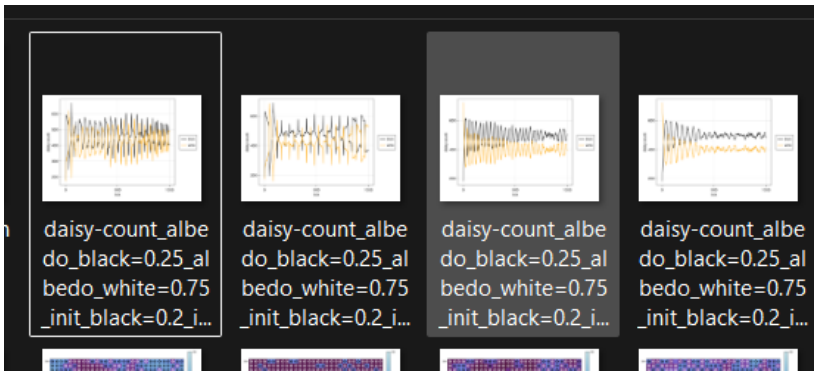


Рисунок 4.29: daisyworld-count_params

Создадим производные форматы с помощью скрипта tangle.jl (рис. 4.30).

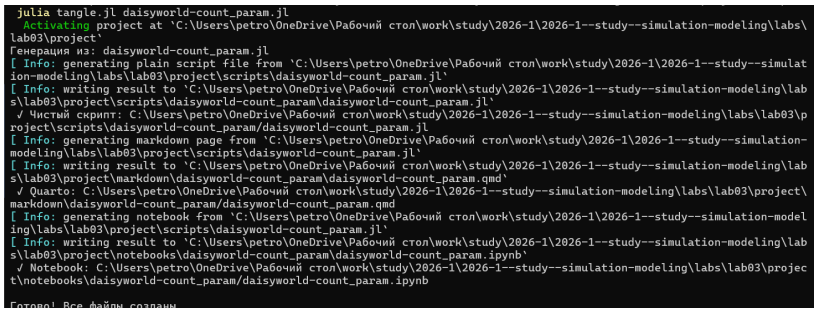


Рисунок 4.30: Создание производных форматов

Запустим файл ipynb в jupyter-notebook (рис. 4.31).

```
[1]: using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
include(srcdir("daisyworld.jl"))

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

# Параметры эксперимента
param_dict = Dict(
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :default,
    :seed => 165,
)

# Создаём список всех комбинаций
params_list = dict_list(param_dict)

for params in params_list
    model = daisyworld(; params...)
    agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)

    figure = Figure(size = (600, 400))
    ax = figure[1, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "daisy count")

    blackl = lines!(ax, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_black], color = :black)
    whitel = lines!(ax, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_white], color = :orange)

    Legend(figure[1, 2], [blackl, whitel], ["black", "white"], labelsize = 12)
```

Рисунок 4.31: Запуск файла в jupyter-notebook

4.8 Динамика модели (параметры)

Построим график изменения числа маргариток в зависимости от модельного времени с разными параметрами модели (рис. 4.32).

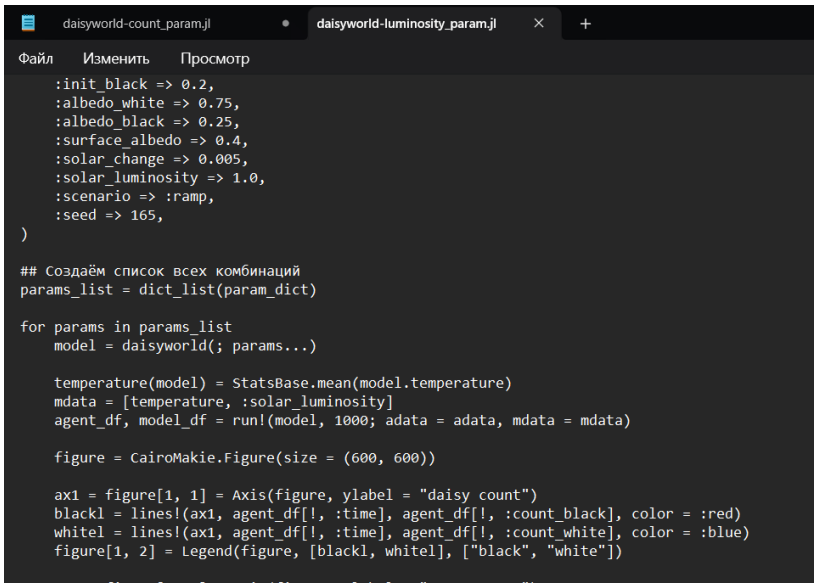


Рисунок 4.32: scripts/daisyworld-luminosity_param.jl

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
include(srcdir("daisyworld.jl"))

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

# [illegible] [illegible]
param_dict = Dict(
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
```

```
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :ramp,
    :seed => 165,
)

# □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□
params_list = dict_list(param_dict)

for params in params_list
    model = daisyworld(; params...)

    temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)
    mdata = [temperature, :solar_luminosity]
    agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata = adata, mdata = m

    figure = CairoMakie.Figure(size = (600, 600))

    ax1 = figure[1, 1] = Axis(figure, ylabel = "daisy count")
    blackl = lines!(ax1, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_bla
    whitel = lines!(ax1, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_whi
    figure[1, 2] = Legend(figure, [blackl, whitel], ["black", "whit
```

```
    ax2 = figure[2, 1] = Axis(figure, ylabel = "temperature")
    lines!(ax2, model_df[!, :time], model_df[!, :temperature], colo

    ax3 = figure[3, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "lu
    lines!(ax3, model_df[!, :time], model_df[!, :solar_luminosity],

    for ax in (ax1, ax2)
        ax.xticklabelsvisible = false
    end

    plt_name = savename("daisy-luminosity", params) * ".png"
    save(plotsdir(plt_name), figure)
end
```

Запустим скрипт (рис. 4.33).

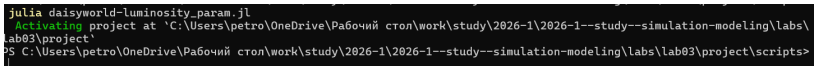


Рисунок 4.33: scripts/daisyworld-luminosity_param.jl

Просмотрим результирующие изображения в каталоге plots (рис. 4.34).

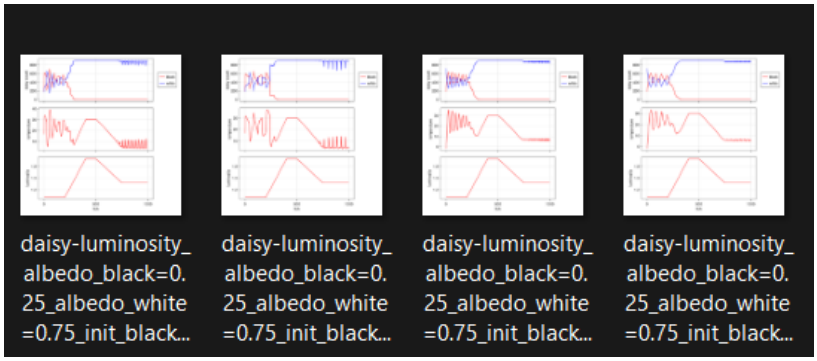


Рисунок 4.34: daisyworld-luminosity_params

Создадим производные форматы с помощью скрипта tangle.jl (рис. 4.35).

```
julia tangle.jl daisyworld-luminosity_param.jl
  Activating project at `C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--stud
lab03\project`
Генерация из: daisyworld-luminosity_param.jl
[ Info: generating plain script file from `C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2
ion-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-luminosity_param.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--st
s\lab03\project\scripts\daisyworld-luminosity_param\daisyworld-luminosity_param.jl`
 ✓ Чистый скрипт: C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simu
roject\scripts\daisyworld-luminosity_param/daisyworld-luminosity_param.jl
[ Info: generating markdown page from `C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-
modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-luminosity_param.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--st
s\lab03\project\markdown\daisyworld-luminosity_param\daisyworld-luminosity_param.qmd`
 ✓ Quarto: C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-
markdown\daisyworld-luminosity_param/daisyworld-luminosity_param.qmd
[ Info: generating notebook from `C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\202
ing\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-luminosity_param.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--st
s\lab03\project\notebooks\daisyworld-luminosity_param\daisyworld-luminosity_param.ipynb`
 ✓ Notebook: C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulatio
t\notebooks\daisyworld-luminosity_param/daisyworld-luminosity_param.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4.35: Создание производных форматов

Запустим файл ipynb в jupyter-notebook (рис. 4.36).

jupyter daisyworld-luminosity_param Last Checkpoint: 3 minutes ago

Edit View Run Kernel Settings Help

Code JupyterLab Julia

[1]:
```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
include(srcdir("daisyworld.jl"))

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

# Параметры эксперимента
param_dict = Dict(
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :ramp,
    :seed => 165,
)

# Создаём список всех комбинаций
params_list = dict_list(param_dict)

for params in params_list
    model = daisyworld(; params...)

    temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)
    mdata = [temperature, :solar_luminosity]
    agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata = adata, mdata = mdata)

    figure = CairoMakie.Figure(size = (600, 600))

    ax1 = figure[1, 1] = Axis(figure, ylabel = "daisy count")
    black1 = lines!(ax1, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_black], color = :red)
    white1 = lines!(ax1, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_white], color = :blue)
    figure[1, 2] = Legend(figure, [black1, white1], ["black", "white"])
```

Рисунок 4.36: Запуск файла в jupyter-notebook

5 Выводы

В ходе данной лабораторной работы мной была изучена модель DaisyWorld и визуально реализованы модели с маргаритками с помощью Agents.jl.

6 Список литературы

1. Datseris G., Vahdati A.R., DuBois T.C. Agents.jl: a performant and feature-full agent-based modeling software of minimal code complexity // SIMULATION. SAGE Publications, 2022. С. 003754972110688.

2. Watson A.J., Lovelock J.E. Biological homeostasis of the global environment: the parable of Daisyworld // Tellus B: Chemical and Physical Meteorology. Stockholm University Press, 1983. Т. 35, № 4. С. 284.

3. Wood A.J. и др. Daisyworld: A review // Reviews of Geophysics. American Geophysical Union (AGU), 2008. Т. 46, № 1.